LME-T0C · A matemática da medida — Folha de Atividades (FA)

Versão do estudante · Laboratório de Mecânica (LME) · Licenciatura em Física · IFMG campus Ouro Preto · sem nota

Nome: _____ RA: _____ Data: ___/___/_____

> *"A filosofia está escrita neste grandíssimo livro que continuamente se abre diante dos nossos olhos (digo o universo) […] e está escrito em língua matemática." — Galileu Galilei, O Ensaiador (1623)*

TÓPICO 1 · NÚMEROS DECIMAIS: ESCRITA E LEITURA

Item 1.1 · L1 · Lembrar

Em **g = 9,78 m/s²**, o algarismo 8 ocupa a ordem dos:

a. décimos
b. centésimos
c. milésimos
d. unidades

Resposta: ____

Item 1.2 · L2 · Entender

O teor de ferro de um lote é **64,5 %**. Como se lê?

a. sessenta e quatro inteiros e cinco décimos por cento
b. sessenta e quatro vírgula cinquenta por cento
c. seiscentos e quarenta e cinco por cento
d. sessenta e quatro inteiros e cinco centésimos por cento

Resposta: ____

Item 1.3 · L3 · Aplicar

Escreva em algarismos o g de Ouro Preto: **nove inteiros e setenta e oito centésimos** (só o número).

Item 1.4 · L3 · Aplicar

Ordene do menor para o maior três valores de g: **9,8 · 9,78 · 9,806** (m/s²).

a. 9,78 < 9,8 < 9,806
b. 9,8 < 9,78 < 9,806
c. 9,806 < 9,78 < 9,8
d. 9,78 < 9,806 < 9,8

Resposta: ____

Item 1.5 · L3 · Aplicar

Dez oscilações do pêndulo duraram **14,2 s**. Qual é o período, em s?

Item 1.6 · L4 · Analisar

Analise cada afirmação sobre previsão e dado:

( ) 9,8 e 9,80 têm o mesmo valor numérico.
( ) 9,8 m/s² e 9,80 m/s² afirmam o mesmo conhecimento de g.
( ) A diferença entre 9,80 e 9,78 é 0,02.
( ) 9,78 é maior que 9,8 porque tem mais algarismos.
( ) Comparar dois decimais exige alinhar as ordens.

Item 1.7 · L5 · Avaliar
Um relatório diz: "o modelo previu 9,8 e medimos 9,78; como 9,78 tem mais algarismos, o dado é maior que a previsão". Avalie.

a. Correto.
b. Errado: alinhando as ordens, 9,78 < 9,80 — o dado é menor que a previsão.
c. Errado: os dois são iguais.
d. Errado: decimais com casas diferentes não se comparam.
Resposta: ____

Item 1.8 · L6 · Criar
Crie uma questão para o ensino médio em que o aluno compara uma previsão e uma medida decimais (por exemplo, o período de um pêndulo) e precisa alinhar as ordens para decidir.

TÓPICO 2 · ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

Item 2.1 · L1 · Lembrar
O primeiro algarismo duvidoso de uma medida:

a. não é significativo
b. é o último algarismo significativo
c. é sempre zero
d. é o primeiro algarismo da esquerda
Resposta: ____

Item 2.2 · L2 · Entender
Associe cada valor ao seu número de algarismos significativos:

Opções: (a) 4 · (b) 3 · (c) 2

0,500 m — fio do pêndulo ( )
9,8 m/s² — g dos livros ( )
9,806 m/s² — g padrão ( )

Item 2.3 · L3 · Aplicar
Vinte grânulos marcaram **0,3 g** na balança de 0,1 g. Quantos algarismos significativos tem essa leitura?

Item 2.4 · L3 · Aplicar
Quantos algarismos significativos tem o período medido, **1,42 s**?

Item 2.5 · L3 · Aplicar
A balança rodoviária resolve 10 kg e mostra **23 450 kg**. Qual escrita diz isso sem ambiguidade?

a. 23 450 kg
b. $2{,}345 \times 10^4$ kg
c. $23{,}450 \times 10^3$ kg
d. $2{,}3450 \times 10^4$ kg
Resposta: ____

Item 2.6 · L4 · Analisar
A calculadora deu **0,015 g** para um grânulo (0,3 g ÷ 20). Por que esse número ainda não pode ir para o relatório?

a. Porque a divisão por 20 acrescenta um algarismo e ele precisa de 2.
b. Porque a leitura tinha 1 significativo: o resultado também tem 1 e precisa ser arredondado (0,02 g).
c. Porque o zero à esquerda conta.
d. Porque 20 tem dois algarismos.

Resposta: ____

Item 2.7 · L5 · Avaliar
Um colega afirma que o dado **0,02 g** "confirma" um modelo que prevê **0,0183 g** para o grânulo. Avalie.

a. Confirma exatamente.
b. É compatível, mas não confirma além de 1 significativo: 0,0183 arredondado a 1 significativo dá 0,02.
c. Refuta o modelo, porque 0,02 ≠ 0,0183.
d. O certo é arredondar o dado para 0,018.

Resposta: ____

Item 2.8 · L6 · Criar
Crie uma atividade curta em que alunos do ensino médio descobrem, medindo, que a resolução do instrumento limita o que se pode afirmar sobre uma previsão.

TÓPICO 3 · REGRAS DE ARREDONDAMENTO

Item 3.1 · L1 · Lembrar
Em produtos, quocientes e raízes, o critério de arredondamento é:

a. o número de casas decimais
b. o número de algarismos significativos
c. sempre três casas
d. o que a calculadora mostrar

Resposta: ____

Item 3.2 · L2 · Entender
Por que existe a **regra do par**?

a. Para que, nos arredondamentos de 5 exato, metade suba e metade fique, sem desvio sistemático.
b. Para arredondar sempre para baixo.
c. Porque números pares são mais precisos.
d. Para facilitar a conta de cabeça.

Resposta: ____

Item 3.3 · L3 · Aplicar
A previsão do período com **L = 0,500 m** e **g = 9,8 m/s²** deu 1,419 229 6 s na calculadora. Arredonde pelo critério certo (em s).

Item 3.4 · L3 · Aplicar
Arredonde **0,015 g** para 1 algarismo significativo.

Item 3.5 · L3 · Aplicar
Arredonde **0,025 g** para 1 algarismo significativo.

Item 3.6 · L4 · Analisar
E **0,0251 g** para 1 algarismo significativo?
a. 0,02 g
b. 0,03 g
c. 0,025 g
d. 0,0 g
Resposta: ____

Item 3.7 · L5 · Avaliar
Com **g = 9,78 m/s²** (3 significativos), a previsão do período (L = 0,500 m) deve ser registrada como:
a. 1,4 s
b. 1,42 s
c. 1,421 s
d. 1,420 68 s
Resposta: ____

Item 3.8 · L6 · Criar
Crie um exemplo de "discordância falsa" entre modelo e dado, causada por arredondamento errado, e mostre como desfazê-la.

TÓPICO 4 · POTENCIAÇÃO

Item 4.1 · L1 · Lembrar
s^{-2} é o mesmo que:
a. $-s^2$
b. $1/s^2$
c. $s/2$
d. $-2\ s$
Resposta: ____

Item 4.2 · L2 · Entender
Associe cada expressão de unidades ao resultado:
Opções: (a) m · (b) s^2 · (c) s
m / (m·s^{-2}) ( )
(s^2)^(1/2) ( )
m^2 / m ( )

Item 4.3 · L3 · Aplicar
Calcule **$10^5 \cdot 10^{-2}$**. Responda como potência de 10 (ex.: 10^4) ou por extenso.

Item 4.4 · L3 · Aplicar
Volume (m^3) × massa específica ($kg \cdot m^{-3}$) dá:
a. kg
b. $kg \cdot m^6$
c. kg/m^6
d. $m^3 \cdot kg$
Resposta: ____

Item 4.5 · L3 · Aplicar
A razão dos diâmetros do grão e do grânulo é $\mathbf{10^{-1}}$. Quanto vale o seu cubo? (como potência, ex.: 10^-2)

Item 4.6 · L4 · Analisar
Alguém propõe $\mathbf{T = 2\pi\sqrt{(g/L)}}$ para o pêndulo. A análise dimensional mostra que:
a. T sai em s; o modelo é aceitável.
b. T sai em s^{-1}: o modelo cai antes da bancada.
c. T sai em m.
d. Não dá para saber sem medir.
Resposta: ____

Item 4.7 · L5 · Avaliar
Num relatório, a energia cinética saiu em $\mathbf{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$. Avalie.
a. Correto.
b. Errado: $kg \cdot m \cdot s^{-2}$ é o newton; energia é $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ (joule).
c. Errado: energia é $kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$.
d. Errado: energia é $kg \cdot s^{-2}$.
Resposta: ____

Item 4.8 · L6 · Criar
Crie uma atividade para o ensino médio em que a análise dimensional descarta um modelo errado antes de qualquer medida.

TÓPICO 5 · POTÊNCIAS DE 10

Item 5.1 · L1 · Lembrar
Em notação científica, o expoente de um número **menor que 1** é:
a. positivo
b. negativo
c. zero
d. depende da unidade
Resposta: ____

Item 5.2 · L2 · Entender
Por que $\mathbf{5{,}00 \times 10^{-1}\ m}$ preserva a informação de 0,500 m melhor que "0,5 m"?
a. Porque mantém os 3 significativos, com os zeros à direita.
b. Porque é mais curto.
c. Porque tem expoente.
d. Não preserva.
Resposta: ____

Item 5.3 · L3 · Aplicar
Escreva o diâmetro do grão, **0,000 2 m**, em notação científica (formato a x10^n).

Item 5.4 · L3 · Aplicar
Volume da cava: **$(1 \times 10^3\ m)(1 \times 10^3\ m)(1 \times 10^2\ m)$** = ? m^3 (formato 1x10^n).

Item 5.5 · L3 · Aplicar
Massa da cava: **$(1 \times 10^8\ m^3)(3 \times 10^3\ kg/m^3)$** = ? kg (formato a x10^n).

Item 5.6 · L4 · Analisar
3×10^{11} kg em toneladas:

a. 3×10^8 t
b. 3×10^{14} t
c. 3×10^8 kg
d. 3×10^{11} t
Resposta: ____

Item 5.7 · L5 · Avaliar
Um colega escreve a massa do grânulo, **0,02 g**, como **2×10^{-2} kg**. Avalie.

a. Correto.
b. Errado: 0,02 g = 2×10^{-2} g = 2×10^{-5} kg.
c. Errado: o certo é 2×10^{-3} kg.
d. Errado: o certo é 2×10^2 kg.
Resposta: ____

Item 5.8 · L6 · Criar
Crie uma tabela "do grão à cava" para o ensino médio, com quatro objetos da mineração escritos em notação científica e a pergunta que obriga a operar expoentes.